Matematyka — zadania otwarte 113–122

Klasa VIII • konkurs przedmiotowy • województwo kujawsko-pomorskie

Dziesięć krótkich zestawów treningowych, po pięć zadań otwartych w każdym. Zalecane 25–35 minut na zestaw; bez kalkulatora. Uczeń powinien zapisać tok rozumowania, obliczenia i odpowiedź z jednostką, jeśli jest potrzebna.

Punktacja jest ćwiczeniowa. Podział punktów przy każdym zadaniu wskazuje ważne etapy rozwiązania; inne poprawne metody również mogą być pełnowartościowe.

Uwaga o formacie: w województwie kujawsko-pomorskim etap rejonowy 2026/2027 jest internetowy, a zadania otwarte są szczególnie istotne w etapie wojewódzkim. Arkusz wojewódzki 2025/2026 miał 22 zadania, 90 minut i 40 punktów; pierwsze 9 zadań było zamkniętych, a pozostałe wymagały rozwiązania w arkuszu. Poniższe materiały ćwiczą wyłącznie zadania otwarte — nie są pełnymi arkuszami ani oficjalnymi materiałami kuratorium.

Zestaw 113 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Prostopadłościan ma krawędzie długości 5 cm, 3 cm i 11 cm. Oblicz jego objętość oraz pole powierzchni całkowitej.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Samochód jechał ze stałą prędkością 10 km/h przez 25 minut. Jaką drogę przebył? Zapisz zamianę jednostek czasu.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Trójkąt równoramienny ma kąt przy wierzchołku równy 60°. Oblicz miary kątów przy podstawie i wyjaśnij obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Uprość wyrażenie $8(x + 3) - 1x$, a następnie oblicz jego wartość dla $x=-5$.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Wykaż, że suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4. Sprawdź swój wniosek dla liczb 7 i 9.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 114 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Koło ma promień 15 cm. Oblicz długość łuku i pole wycinka odpowiadającego kątowi środkowemu 90°. Wyniki podaj z π.

Rozwiązanie:

2. (2 pkt) Oblicz 1/4 − 2/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Rozwiązanie:

3. (3 pkt) Zamień liczbę 1,(39) na ułamek zwykły nieskracalny. Pokaż przekształcenie, które usuwa okres.

Rozwiązanie:

4. (3 pkt) Cenę roweru wynoszącą 1100 zł najpierw obniżono o 15%, a potem obniżono nową cenę o 20%. Oblicz cenę końcową. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

5. (3 pkt) Ania ma pewną liczbę biletów. Jej brat ma 2 razy tyle, co Ania, i jeszcze 18 biletów. Razem mają 102 biletów. Ile ma Ania? Ułóż równanie i sprawdź wynik.

Rozwiązanie:

Zestaw 115 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Kwotę 272 zł podzielono między dwie osoby w stosunku 8:8. Ile otrzymała każda osoba? Pokaż sposób obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Rozwiąż równanie 7x − 5 = 6x + 3. Zapisz kolejne przekształcenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Oblicz wartość wyrażenia (3^7 · 3^7) / 3^7. Wyjaśnij użyte własności potęg.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Uprość wyrażenie √360 + √90 − √10. Zapisz, jak wyłączasz czynniki spod pierwiastków.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 65 cm, a jedna przyprostokątna 56 cm. Oblicz drugą przyprostokątną. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 116 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Podstawa trójkąta ma 7 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę ma 8 cm. Oblicz pole trójkąta i zapisz wzór.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Figura składa się z prostokąta o bokach 15 cm i 12 cm oraz dołączonego do niego kwadratu o boku 7 cm. Części nie zachodzą na siebie. Oblicz pole figury.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Pierścień kołowy ma promień zewnętrzny 24 cm i wewnętrzny 9 cm. Oblicz jego pole, podając wynik z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Okrąg ma promień 9 cm. Zapisz wzór i oblicz (a) długość okręgu, (b) pole koła. Wyniki pozostaw z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Oblicz sumę kątów wewnętrznych wypukłego 6-kąta. Uzasadnij zastosowany wzór.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 117 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Dane są punkty A=(3,-5) i B=(35,121). Oblicz długość odcinka AB. Pokaż, jak wykorzystujesz twierdzenie Pitagorasa.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Punkt P=(4,-4) odbito symetrycznie względem początku układu współrzędnych. Podaj współrzędne obrazu i wyjaśnij regułę, której używasz.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Średnia arytmetyczna liczb 11, 18, 15, 21 i x wynosi 19. Oblicz x.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) W pudełku są 11 kule czerwone, 5 niebieskich i 4 zielonych. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana kula nie będzie niebieska. Podaj nieskracalny ułamek.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Z cyfr 7, 8 i 4 ułóż wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Ile takich liczb można utworzyć? Wypisz je.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 118 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $n(n+1)$ jest parzysta. Zapisz uzasadnienie algebraiczne.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Udowodnij, że dla dowolnych liczb całkowitych a i b liczba $(a+b)^2-(a-b)^2$ jest podzielna przez 4. Następnie oblicz jej wartość dla $a=9$, $b=10$.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Trzy kolejne liczby naturalne mają sumę 111. Wyznacz te liczby i uzasadnij, dlaczego rozwiązanie jest jedyne.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Prostopadłościan ma krawędzie długości 2 cm, 10 cm i 3 cm. Oblicz jego objętość oraz pole powierzchni całkowitej.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Samochód jechał ze stałą prędkością 12 km/h przez 45 minut. Jaką drogę przebył? Zapisz zamianę jednostek czasu.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 119 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Trójkąt równoramienny ma kąt przy wierzchołku równy 56°. Oblicz miary kątów przy podstawie i wyjaśnij obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Uprość wyrażenie 2(x + 3) − 8x, a następnie oblicz jego wartość dla x=0.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Wykaż, że suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4. Sprawdź swój wniosek dla liczb 21 i 23.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Koło ma promień 6 cm. Oblicz długość łuku i pole wycinka odpowiadającego kątowi środkowemu 90°. Wyniki podaj z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Oblicz 1/14 + 5/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 120 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Zamień liczbę 3,(14) na ułamek zwykły nieskracalny. Pokaż przekształcenie, które usuwa okres.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Cenę roweru wynoszącą 3900 zł najpierw podwyższono o 25%, a potem obniżono nową cenę o 15%. Oblicz cenę końcową. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Ania ma pewną liczbę książek. Jej brat ma 4 razy tyle, co Ania, i jeszcze 9 książek. Razem mają 81 książek. Ile ma Ania? Ułóż równanie i sprawdź wynik.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Kwotę 180 zł podzielono między dwie osoby w stosunku 4:6. Ile otrzymała każda osoba? Pokaż sposób obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Rozwiąż równanie $12x - 20 = 4x - 60$. Zapisz kolejne przekształcenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 121 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Oblicz wartość wyrażenia (6^3 · 6^6) / 6^3. Wyjaśnij użyte własności potęg.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Uprość wyrażenie √360 + √1210 − √10. Zapisz, jak wyłączasz czynniki spod pierwiastków.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 137 cm, a jedna przyprostokątna 105 cm. Oblicz drugą przyprostokątną. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Podstawa trójkąta ma 19 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę ma 8 cm. Oblicz pole trójkąta i zapisz wzór.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Figura składa się z prostokąta o bokach 9 cm i 5 cm oraz dołączonego do niego kwadratu o boku 6 cm. Części nie zachodzą na siebie. Oblicz pole figury.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 122 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Pierścień kołowy ma promień zewnętrzny 8 cm i wewnętrzny 4 cm. Oblicz jego pole, podając wynik z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Okrąg ma promień 21 cm. Zapisz wzór i oblicz (a) długość okręgu, (b) pole koła. Wyniki pozostaw z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Oblicz sumę kątów wewnętrznych wypukłego 11-kąta. Uzasadnij zastosowany wzór.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Dane są punkty A=(4,10) i B=(22,90). Oblicz długość odcinka AB. Pokaż, jak wykorzystujesz twierdzenie Pitagorasa.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Punkt P=(3,-2) odbito symetrycznie względem prostej y=x. Podaj współrzędne obrazu i wyjaśnij regułę, której używasz.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 113 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) prostopadłościan

Odpowiedź: $V=165\ \text{cm}^3$; $P_c=206\ \text{cm}^2$

$V=5\cdot3\cdot11=165\ \text{cm}^3$. $P_c=2(ab+ac+bc)=2(15+55+33)=206\ \text{cm}^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie wzoru i obliczenie objętości.
2 pkt — Zapisanie wzoru na pole powierzchni.
3 pkt — Poprawne obliczenie pola i jednostek.

2. (3 pkt) prędkość i droga

Odpowiedź: 25/6 km

25 min = 25/60 h. Droga $s=vt=10\cdot25/60 = 25/6$ km.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zamiana minut na godziny.
2 pkt — Zastosowanie wzoru $s=vt$.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

3. (2 pkt) geometria kątów

Odpowiedź: 60° i 60°

Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. Kąty przy podstawie są równe, więc każdy ma $(180°-60°)/2 = 60°$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie sumy kątów w trójkącie.
2 pkt — Wykorzystanie równości kątów przy podstawie.

4. (3 pkt) wyrażenia algebraiczne

Odpowiedź: $7x + 24$; wartość -11

Po wymnożeniu nawiasu: $8x + 24 - 1x = 7x + 24$. Dla $x=-5$ otrzymujemy $7\cdot(-5)+24=-11$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wymnożenie nawiasu.
2 pkt — Redukcja wyrazów podobnych.
3 pkt — Poprawne podstawienie i obliczenie.

5. (3 pkt) dowodzenie parzystości

Odpowiedź: Suma 16; zawsze podzielna przez 4.

Dwie kolejne liczby nieparzyste można zapisać jako $2k+1$ i $2k+3$. Ich suma to $4k+4=4(k+1)$, więc jest podzielna przez 4. Dla 7 i 9: suma 16 jest podzielna przez 4.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie dwóch kolejnych liczb nieparzystych algebraicznie.
2 pkt — Przekształcenie sumy do postaci wielokrotności 4.
3 pkt — Poprawne sprawdzenie dla podanego przykładu.

Zestaw 114 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) wycinek koła

Odpowiedź: łuk $15/2\pi$ cm; pole $225/4\pi$ cm^2

Łuk stanowi 90/360 obwodu: $l=90/360\cdot 2\pi\cdot 15=15/2\pi$ cm. Pole wycinka to $90/360\cdot\pi\cdot 15^2=225/4\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie ułamka obwodu odpowiadającego kątowi.
2 pkt — Poprawna długość łuku.
3 pkt — Poprawne pole wycinka i jednostki.

2. (2 pkt) ułamki zwykłe

Odpowiedź: -1/12

Wspólny mianownik to 24. Otrzymujemy $(1 \cdot 6 - 2 \cdot 4)/(4 \cdot 6) = -2/24 = -1/12$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika.
2 pkt — Poprawne obliczenie i skrócenie wyniku.

3. (3 pkt) ułamek okresowy

Odpowiedź: 46/33

Niech $x=1,(39)$. Wtedy $100x=139,(39)$, więc $100x-x=138$. Otrzymujemy $99x=138$, czyli $x=46/33$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie liczby jako x i przesunięcie okresu.
2 pkt — Odjęcie równań i zapisanie ułamka.
3 pkt — Skrócenie ułamka do najprostszej postaci.

4. (3 pkt) obliczenia procentowe

Odpowiedź: 748,00 zł

Po pierwszej zmianie cena wynosi $1100 \cdot 85/100 = 935{,}00$ zł. Następnie $935{,}00 \cdot 80/100 = 748{,}00$ zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyznaczenie ceny po pierwszej zmianie.
2 pkt — Zastosowanie drugiego procentu do nowej ceny.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

5. (3 pkt) równanie tekstowe

Odpowiedź: 42 biletów

Niech x oznacza liczbę biletów, którą ma Ania. Wtedy $x + (2x + 18) = 102$, czyli $3x = 84$ i $x = 42$. Sprawdzenie: $42 + (2 \cdot 42 + 18) = 102$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne oznaczenie niewiadomej i ułożenie równania.
2 pkt — Rozwiązanie równania.
3 pkt — Sprawdzenie wyniku w treści zadania.

Zestaw 115 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) podział proporcjonalny

Odpowiedź: 136 zł i 136 zł

Jedna część stosunku to 272/(8+8) = 17 zł. Pierwsza osoba otrzymuje 8 · 17 = 136 zł, a druga 8 · 17 = 136 zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie liczby części stosunku i wartości jednej części.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu kwot.
3 pkt — Sprawdzenie: suma kwot wynosi podaną sumę.

2. (3 pkt) równania

Odpowiedź: x = 8

7x – 6x = 3 – (-5), zatem 1x = 8, czyli x = 8.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne przeniesienie wyrazów z niewiadomą.
2 pkt — Poprawne uproszczenie równania.
3 pkt — Poprawne obliczenie x.

3. (2 pkt) potęgi

Odpowiedź: 2187

Przy mnożeniu potęg o tej samej podstawie dodajemy wykładniki, a przy dzieleniu odejmujemy: 3^(7+7–7) = 3^7 = 2187.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie własności iloczynu potęg o tej samej podstawie.
2 pkt — Zastosowanie własności ilorazu potęg i poprawne obliczenie.

4. (2 pkt) pierwiastki

Odpowiedź: $8\sqrt{10}$

$\sqrt{(6^2 \cdot 10)} = 6\sqrt{10}$, a $\sqrt{(3^2 \cdot 10)} = 3\sqrt{10}$. Zatem wyrażenie wynosi $(6+3-1)\sqrt{10} = 8\sqrt{10}$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyłączenie czynnika spod pierwszego pierwiastka.
2 pkt — Poprawne uproszczenie pozostałych pierwiastków i redukcja wyrazów podobnych.

5. (2 pkt) twierdzenie Pitagorasa

Odpowiedź: 33 cm

Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 65^2 - 56^2 = 1089$. Długość dodatnia, więc x = 33 cm.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wskazanie twierdzenia Pitagorasa i poprawne podstawienie.
2 pkt — Poprawne obliczenie długości z jednostką.

Zestaw 116 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) pole trójkąta

Odpowiedź: 28 cm^2

$P = a \cdot h/2 = 7 \cdot 8/2 = 28\ cm^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie właściwego wzoru na pole trójkąta.
2 pkt — Poprawne obliczenie pola z jednostką.

2. (3 pkt) pole figury złożonej

Odpowiedź: 229 cm^2

Pole prostokąta to $15 \cdot 12 = 180\ cm^2$, a pole kwadratu to $7^2 = 49\ cm^2$. Pola dodajemy: $180+49 = 229\ cm^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie pola prostokąta.
2 pkt — Obliczenie pola kwadratu.
3 pkt — Dodanie pól i podanie jednostki.

3. (3 pkt) pole pierścienia

Odpowiedź: $495\pi\ cm^2$

Pole pierścienia to różnica pól kół: $\pi \cdot 24^2 - \pi \cdot 9^2 = (576-81)\pi = 495\pi\ cm^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie wzoru na pole koła.
2 pkt — Odjęcie pola mniejszego koła od większego.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

4. (2 pkt) okrąg i koło

Odpowiedź: (a) 18π cm; (b) $81\pi\ cm^2$

Obwód okręgu: $2\pi r = 2\pi \cdot 9 = 18\pi$ cm. Pole koła: $\pi r^2 = \pi \cdot 9^2 = 81\pi\ cm^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne obliczenie długości okręgu.
2 pkt — Poprawne obliczenie pola koła.

5. (2 pkt) wielokąty

Odpowiedź: $720°$

Z jednego wierzchołka można podzielić wielokąt na 4 trójkąty. Suma kątów wynosi $(6-2) \cdot 180° = 720°$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie podziałem wielokąta na trójkąty.
2 pkt — Poprawne obliczenie sumy kątów.

Zestaw 117 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) układ współrzędnych

Odpowiedź: 130

Różnice współrzędnych wynoszą 32 i 126. $AB^2 = 32^2+126^2 = 16900 = 130^2$, więc AB = 130.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie różnic współrzędnych.
2 pkt — Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
3 pkt — Podanie dodatniej długości odcinka.

2. (2 pkt) symetria

Odpowiedź: (-4,4)

Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych współrzędne zmieniają się zgodnie z regułą: (4,-4) → (-4,4).

Propozycja punktowania:

1 pkt — Podanie właściwej reguły symetrii.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu współrzędnych obrazu.

3. (2 pkt) średnia arytmetyczna

Odpowiedź: 30

Suma pięciu liczb musi wynosić $5\cdot19=95$. Suma znanych liczb to 65, więc $x=95-65=30$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie wymaganej sumy pięciu liczb.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie brakującej liczby.

4. (3 pkt) prawdopodobieństwo

Odpowiedź: 3/4

Wszystkich kul jest 20, a kul niebieskich nie losujemy, więc wyników sprzyjających jest $11+4=15$. $P=15/20=3/4$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Policzenie liczby wszystkich kul.
2 pkt — Policzenie wyników sprzyjających.
3 pkt — Utworzenie i skrócenie ułamka.

5. (3 pkt) zliczanie

Odpowiedź: 6 liczb: 784, 748, 874, 847, 478, 487

Na miejscu setek są 3 możliwości, potem 2, a na miejscu jedności 1. Łącznie $3\cdot2\cdot1=6$ liczb. Są to: 784, 748, 874, 847, 478, 487.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie liczby możliwości na kolejnych pozycjach.
2 pkt — Podanie liczby różnych liczb.
3 pkt — Wypisanie wszystkich liczb bez powtórzeń.

Zestaw 118 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) dowodzenie podzielności

Odpowiedź: Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest parzysty.

Liczby n i n+1 są kolejne, więc jedna z nich jest parzysta. Ich iloczyn jest zatem podzielny przez 2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne zapisanie liczby/iloczynu w użytecznej postaci.
2 pkt — Uzasadnienie podzielności lub reszty.

2. (3 pkt) dowodzenie algebraiczne

Odpowiedź: Dowód: 4ab; dla a=9, b=10: 360

Rozwijamy kwadraty: $(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)=4ab$, więc wyrażenie jest podzielne przez 4. Dla a=9, b=10 wartość to $4\cdot9\cdot10=360$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne rozwinięcie kwadratów.
2 pkt — Uproszczenie do 4ab i wniosek o podzielności.
3 pkt — Poprawne podstawienie danych.

3. (3 pkt) zadanie tekstowe i rozumowanie

Odpowiedź: 36, 37, 38

Oznaczamy liczby przez n, n+1, n+2. Wtedy 3n+3=111, więc 3n=108 i n=36. Liczby to 36, 37, 38. Równanie liniowe ma jedno rozwiązanie, więc taki zestaw jest jedyny.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Oznaczenie kolejnych liczb.
2 pkt — Ułożenie i rozwiązanie równania.
3 pkt — Podanie liczb i uzasadnienie jednoznaczności.

4. (3 pkt) prostopadłościan

Odpowiedź: $V=60\ cm^3$; $P_c=112\ cm^2$

$V=2\cdot10\cdot3=60\ cm^3$. $P_c=2(ab+ac+bc)=2(20+6+30)=112\ cm^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie wzoru i obliczenie objętości.
2 pkt — Zapisanie wzoru na pole powierzchni.
3 pkt — Poprawne obliczenie pola i jednostek.

5. (3 pkt) prędkość i droga

Odpowiedź: 9 km

45 min = 45/60 h. Droga $s=vt=12\cdot45/60 = 9$ km.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zamiana minut na godziny.
2 pkt — Zastosowanie wzoru s=vt.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

Zestaw 119 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) geometria kątów

Odpowiedź: 62° i 62°

Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. Kąty przy podstawie są równe, więc każdy ma (180°−56°)/2 = 62°.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie sumy kątów w trójkącie.
2 pkt — Wykorzystanie równości kątów przy podstawie.

2. (3 pkt) wyrażenia algebraiczne

Odpowiedź: -6x + 6; wartość 6

Po wymnożeniu nawiasu: 2x + 6 − 8x = -6x + 6. Dla x=0 otrzymujemy -6·(0)+6=6.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wymnożenie nawiasu.
2 pkt — Redukcja wyrazów podobnych.
3 pkt — Poprawne podstawienie i obliczenie.

3. (3 pkt) dowodzenie parzystości

Odpowiedź: Suma 44; zawsze podzielna przez 4.

Dwie kolejne liczby nieparzyste można zapisać jako 2k+1 i 2k+3. Ich suma to 4k+4=4(k+1), więc jest podzielna przez 4. Dla 21 i 23: suma 44 jest podzielna przez 4.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie dwóch kolejnych liczb nieparzystych algebraicznie.
2 pkt — Przekształcenie sumy do postaci wielokrotności 4.
3 pkt — Poprawne sprawdzenie dla podanego przykładu.

4. (3 pkt) wycinek koła

Odpowiedź: łuk 3π cm; pole 9π cm^2

Łuk stanowi 90/360 obwodu: l=90/360·2π·6=3π cm. Pole wycinka to 90/360·π·6^2=9π cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie ułamka obwodu odpowiadającego kątowi.
2 pkt — Poprawna długość łuku.
3 pkt — Poprawne pole wycinka i jednostki.

5. (2 pkt) ułamki zwykłe

Odpowiedź: 81/154

Wspólny mianownik to 154. Otrzymujemy (1 · 11 + 5 · 14)/(14 · 11) = 81/154 = 81/154.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika.
2 pkt — Poprawne obliczenie i skrócenie wyniku.

Zestaw 120 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) ułamek okresowy

Odpowiedź: 311/99

Niech x=3,(14). Wtedy 100x=314,(14), więc 100x−x=311. Otrzymujemy 99x=311, czyli x=311/99.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie liczby jako x i przesunięcie okresu.
2 pkt — Odjęcie równań i zapisanie ułamka.
3 pkt — Skrócenie ułamka do najprostszej postaci.

2. (3 pkt) obliczenia procentowe

Odpowiedź: 4143,75 zł

Po pierwszej zmianie cena wynosi 3900 · 125/100 = 4875,00 zł. Następnie 4875,00 · 85/100 = 4143,75 zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyznaczenie ceny po pierwszej zmianie.
2 pkt — Zastosowanie drugiego procentu do nowej ceny.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

3. (3 pkt) równanie tekstowe

Odpowiedź: 18 książek

Niech x oznacza liczbę książek, którą ma Ania. Wtedy x + (4x + 9) = 81, czyli 5x = 72 i x = 18. Sprawdzenie: 18 + (4 · 18 + 9) = 81.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne oznaczenie niewiadomej i ułożenie równania.
2 pkt — Rozwiązanie równania.
3 pkt — Sprawdzenie wyniku w treści zadania.

4. (3 pkt) podział proporcjonalny

Odpowiedź: 72 zł i 108 zł

Jedna część stosunku to 180/(4+6) = 18 zł. Pierwsza osoba otrzymuje 4 · 18 = 72 zł, a druga 6 · 18 = 108 zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie liczby części stosunku i wartości jednej części.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu kwot.
3 pkt — Sprawdzenie: suma kwot wynosi podaną sumę.

5. (3 pkt) równania

Odpowiedź: x = -5

12x − 4x = -60 − (-20), zatem 8x = -40, czyli x = -5.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne przeniesienie wyrazów z niewiadomą.
2 pkt — Poprawne uproszczenie równania.
3 pkt — Poprawne obliczenie x.

Zestaw 121 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) potęgi

Odpowiedź: 46656

Przy mnożeniu potęg o tej samej podstawie dodajemy wykładniki, a przy dzieleniu odejmujemy: 6^(3+6−3) = 6^6 = 46656.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie własności iloczynu potęg o tej samej podstawie.
2 pkt — Zastosowanie własności ilorazu potęg i poprawne obliczenie.

2. (2 pkt) pierwiastki

Odpowiedź: $16\sqrt{10}$

$\sqrt{(6^2 \cdot 10)} = 6\sqrt{10}$, a $\sqrt{(11^2 \cdot 10)} = 11\sqrt{10}$. Zatem wyrażenie wynosi $(6+11-1)\sqrt{10} = 16\sqrt{10}$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyłączenie czynnika spod pierwszego pierwiastka.
2 pkt — Poprawne uproszczenie pozostałych pierwiastków i redukcja wyrazów podobnych.

3. (2 pkt) twierdzenie Pitagorasa

Odpowiedź: 88 cm

Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 137^2 - 105^2 = 7744$. Długość dodatnia, więc $x = 88$ cm.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wskazanie twierdzenia Pitagorasa i poprawne podstawienie.
2 pkt — Poprawne obliczenie długości z jednostką.

4. (2 pkt) pole trójkąta

Odpowiedź: 76 cm^2

$P = a \cdot h/2 = 19 \cdot 8/2 = 76$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie właściwego wzoru na pole trójkąta.
2 pkt — Poprawne obliczenie pola z jednostką.

5. (3 pkt) pole figury złożonej

Odpowiedź: 81 cm^2

Pole prostokąta to $9 \cdot 5 = 45$ cm^2, a pole kwadratu to $6^2 = 36$ cm^2. Pola dodajemy: $45+36 = 81$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie pola prostokąta.
2 pkt — Obliczenie pola kwadratu.
3 pkt — Dodanie pól i podanie jednostki.

Zestaw 122 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) pole pierścienia

Odpowiedź: 48π cm^2

Pole pierścienia to różnica pól kół: $\pi \cdot 8^2 - \pi \cdot 4^2 = (64-16)\pi = 48\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie wzoru na pole koła.
2 pkt — Odjęcie pola mniejszego koła od większego.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

2. (2 pkt) okrąg i koło

Odpowiedź: (a) 42π cm; (b) 441π cm^2

Obwód okręgu: $2\pi r = 2\pi \cdot 21 = 42\pi$ cm. Pole koła: $\pi r^2 = \pi \cdot 21^2 = 441\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne obliczenie długości okręgu.
2 pkt — Poprawne obliczenie pola koła.

3. (2 pkt) wielokąty

Odpowiedź: $1620°$

Z jednego wierzchołka można podzielić wielokąt na 9 trójkąty. Suma kątów wynosi $(11-2)\cdot 180° = 1620°$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie podziałem wielokąta na trójkąty.
2 pkt — Poprawne obliczenie sumy kątów.

4. (3 pkt) układ współrzędnych

Odpowiedź: 82

Różnice współrzędnych wynoszą 18 i 80. $AB^2 = 18^2 + 80^2 = 6724 = 82^2$, więc $AB = 82$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie różnic współrzędnych.
2 pkt — Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
3 pkt — Podanie dodatniej długości odcinka.

5. (2 pkt) symetria

Odpowiedź: (-2,3)

Przy odbiciu względem prostej $y=x$ współrzędne zmieniają się zgodnie z regułą: $(3,-2) \to (-2,3)$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Podanie właściwej reguły symetrii.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu współrzędnych obrazu.